Engenharia de Software, 2025/2026

UAlg FCT
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Trabalho Prático – Parte 1 – Especificação do tema

Docentes: José Barateiro e Marielba Zacarias

Entrega do trabalho (Parte 1)

- O trabalho deve ser entregue na tutoria eletrónica, em formato pdf, até ao dia **16 de fevereiro de 2026**;
- Só deve ser submetido **um ficheiro por grupo**. O ficheiro deve ter o nome ES202526_Equipa_##_P1.pdf (em que ## deve ser substituído pelo número atribuído à equipa);
- O trabalho deve seguir o ***template*** **disponibilizado na tutoria eletrónica**, não podendo exceder 1 página;
- **A entrega da Parte 1 é obrigatória**. A falta de entrega impede a continuidade da realização do trabalho prático e, consequentemente, a realização da Unidade Curricular de Engenharia de Software;
- Cada dia de **atraso, até ao máximo de 3 dias,** tem uma **penalização de 1 valor por cada dia na nota final** (após a discussão final do trabalho prático).

Objetivo da Parte 1 do trabalho prático

O objetivo da Parte 1 do trabalho prático é iniciar o processo de reflexão sobre o tema atribuído, com o intuito de enquadrar, do ponto de vista funcional, o contexto no qual o software será concebido. Nesta fase, o foco deve ser explorar e descrever o cenário com base na situação apresentada no tema.

O relatório deverá ser redigido em português, com um limite máximo de uma página, e deverá apresentar uma análise inicial do contexto. Este não se trata de um trabalho finalizado, mas sim de um exercício para começar a pensar sobre como o software pode ser concebido, identificando as principais necessidades e funcionalidades. A descrição fornecida no tema serve apenas como ponto de partida; podem utilizá-la como inspiração, mas têm liberdade para adaptar o cenário conforme as necessidades que considerarem relevantes. Note-se que, no contexto da Engenharia de Software, é essencial que a comunicação seja clara e objetiva, de modo a evitar ambiguidades.

Não é necessário elaborar um cenário totalmente realista ou completo nesta fase. O objetivo é refletir sobre as funcionalidades principais e os processos envolvidos, sem se preocupar com as soluções técnicas.

Composição das equipas

As equipas são compostas por 4 elementos. Os elementos de uma equipa devem, obrigatoriamente, frequentar o mesmo turno de PL.

Definição das equipas e escolha do tema

A definição das equipas e escolha dos temas realiza-se através de uma sondagem na tutoria eletrónica, denominada "Inscrição nos temas e equipas de projeto". A atribuição dos temas é feita nessa sondagem.

©José Barateiro, Marielba Zacarias

Anexo - Temas

Os temas para o trabalho prático enquadram-se num clube de Ténis e Padel.

T1: Gestão de sócios

O Clube de Ténis e Padel está aberto a qualquer pessoa, mas oferece condições especiais aos seus sócios. Para se ser sócio do clube há que pagar uma joia (paga uma única vez) e uma quota anual. O clube contempla a existência de diversos tipos de sócio (Atleta, Normal, Gold) que consoante o seu tipo pode ter acesso a mais ou menos regalias/descontos no clube. Por exemplo, um sócio Atleta pode estar isento de pagar a quota anual, mas é alguém que está federado pelo clube e compete em torneios oficiais organizados pela respetiva Federação Portuguesa (de Ténis ou Padel, consoante a modalidade). Um sócio Gold paga uma quota anual mais elevada que um sócio Normal, mas em contrapartida tem uma maior percentagem de descontos nos serviços oferecidos pelo clube (aluguer de courts, aulas de ténis, consumo no bar, compra de artigos na loja, etc.). Independentemente do tipo de sócio, o clube contempla descontos no pagamento da quota anual para pessoas do mesmo agregado familiar.

T2: Gestão de courts

O clube tem um determinado número de courts de ténis (alguns de piso rápido e outros de terra batida) e um determinado número de courts de padel. Todos os courts estão disponíveis para serem alugados por sócios e não sócios, das 8 da manhã até às 10 da noite, todos os dias. Porém, os sócios podem reservar os courts com 1 semana de antecedência, ao passo que os não sócios só podem reservar com 1 dia de antecedência. A marcação de um court pode ser feita para 1h, 1h30m, 2h, ou 2h30m. O preço dos courts varia consoante a hora do dia e também consoante seja necessário usar luz artificial.

T3: Escola de ténis (e de padel)

O clube tem uma escola de ténis e padel que oferece várias modalidades de aulas/treinos para pessoas de todas as idades e nível tenístico. Por exemplo, poderá haver a modalidade Mini para crianças até aos 8 anos, a modalidade Juvenil para jovens até aos 14 anos, a modalidade Júnior para jovens até aos 18 anos, e a modalidade Adulto vocacionada para adultos. Uma classe/aula concreta de cada uma destas modalidades terá um nível próprio (iniciação, intermédio, pré-competição, competição) e pode ser oferecida em vários horários. Por exemplo, poderá haver uma classe Júnior de nível iniciação que é dada às 3ª e 5ª das 16- 17h, outra 3ª e 5ª das 17-18h, e ainda outra às 2ª, 4ª e 6ª das 16-17h. Cada classe/horário tem um treinador responsável que é quem dá os treinos a esse grupo de pessoas. O preço da mensalidade varia consoante o número de aulas por semana.

T4: Gestão de aulas individuais

Para além das aulas ministradas no âmbito da escola de ténis, o clube disponibiliza ainda aulas individuais de ténis (ou padel) com um treinador do clube escolhido pelo próprio aluno num horário a combinar entre aluno e treinador. Para além da marcação de aulas individuais avulso, o aluno poderá comprar pacotes de aulas individuais, que devem ser utilizadas num determinado prazo. O preço por aula diminui quanto maior o número de aulas do pacote.

T5: Gestão de torneios sociais

O clube realiza torneios sociais (de ténis e de padel) abertos a todos os sócios. Os torneios decorrem num determinado período. Os torneios de ténis realizam-se nas modalidades de singulares masculinos, singulares femininos, pares masculinos, pares femininos, e pares mistos. No caso dos torneios de padel a variante de singulares não existe. Em cada torneio há um período de inscrições que termina 3 dias antes do início da prova. Os quadros do torneio (para as várias modalidades) são revelados 2 dias antes do início da prova e são efetuados por sorteio.

T6: Fisioterapia, Massagens e Nutrição

O clube tem o serviço de fisioterapia e de massagens para os seus utentes. Os tratamentos/sessões são realizados numa sala própria para o efeito com profissionais especializados, e devem ser previamente agendados. O clube oferece também consultas de nutrição.

T7: Gestão de Recursos Humanos

A gestão de recursos humanos no clube abrange todos os quadros de pessoal, desde o administrativo até treinadores, fisioterapeutas/massagistas, funcionários do bar e da loja. No caso dos treinadores há que distinguir a modalidade (ténis ou padel) e o nível. Treinadores de nível básico apenas podem dar aulas a principiantes, treinadores de nível intermédio podem dar aulas a alunos dos níveis básico e intermédio, e treinadores de competição podem dar aulas a qualquer nível. Para cada modalidade, ténis e padel, o clube tem um treinador que é designado como diretor-técnico que é responsável pela orientação técnica e pela política desportiva do clube para essa modalidade, incluindo a supervisão do trabalho efetuado pelos restantes treinadores.

T8: Atividades desportivas complementares

O clube oferece atividades desportivas complementares, como ginásio, piscina, pilates, e yoga, cada qual com instrutores adequados. Estas atividades estão disponíveis para os utentes do clube mediante marcação, quer para aulas e utilização avulso, quer para aulas regulares mediante o pagamento de uma mensalidade.

T9: Loja e bar

O clube tem uma loja que vende artigos desportivos vocacionados para a prática do ténis e do padel: raquetes, bolas, ténis, calções, t-shirts, sacos, bonés, grips, etc. Os sócios têm desconto na compra dos artigos. Deve ser mantido um histórico de todas as vendas, bem como gerir o stock existente dos vários produtos. O funcionário responsável pela loja tem a tarefa de encomendar e gerir todo o stock de artigos desportivos, incluindo o stock de bolas de ténis usadas pelos treinadores para as aulas que decorrem no clube e que devem ser adquiridas mensalmente. O clube tem um bar que para além dos produtos habituais de café/cafetaria, oferece ainda refeições rápidas com pratos do dia. Os sócios usufruem de desconto quer na loja quer no bar.

T10: Gestão de patrocínios

O clube tem uma política ativa de angariação de patrocínios, que vão desde marcas desportivas que apoiam com o fornecimento de material desportivo, até empresas ou instituições que apoiam financeiramente o clube a troco de faixas de publicidade que é afixada nos courts. Deve ser mantido um inventário de todos os patrocínios angariados e respetiva informação contratual.

T11: Índices de performance

Para os atletas federados do clube é monitorizado mensalmente uma série de índices físicos para aferir o tempo de reação, capacidade explosiva, endurance, etc. São também monitorizados valores que medem a precisão, consistência, e velocidade, de certas pancadas tais como o serviço, smash, direita, esquerda, volley, amortie. Esta monitorização permite analisar a evolução dos atletas e detetar aspetos que devem ser melhorados no treino. Também são recolhidas imagens de vídeo para a execução de todas as pancadas para subsequente análise. Para além destes índices de performance, são guardados registos dos resultados obtidos em provas oficiais por todos os atletas do clube